

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Представление и обработка данных в интеллектуальных
системах»

на тему

Определить толщину неориентированного графа

Выполнил:

Б. В. Анкуда

Студент группы
421701

Проверил:

Н. В. Малиновская

Минск 2025

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей

Задача: Определить толщину неориентированного графа

2 СПИСОК ПОНЯТИЙ

1. **Граф** - математическая абстракция реальной системы любой природы, объекты которой обладают парными связями. (совокупность точек, соединенных линиями. Точки называются вершинами, или узлами, а линии – ребрами, или дугами).

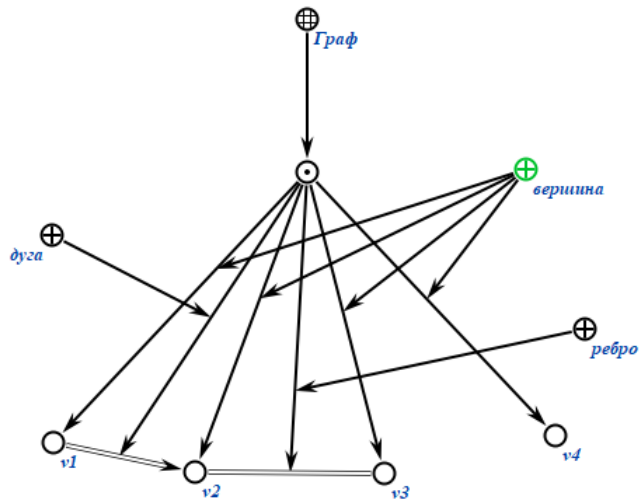


Рисунок 2.1 – Граф

2. **Неориентированный граф** — (абсолютное понятие) — граф, в котором все ребра являются звеньями, то есть порядок двух концов ребра графа не существует.
 - а. Вершина (относительное понятие, ролевое отношение);
 - б. Связка (относительное понятие, ролевое отношение).

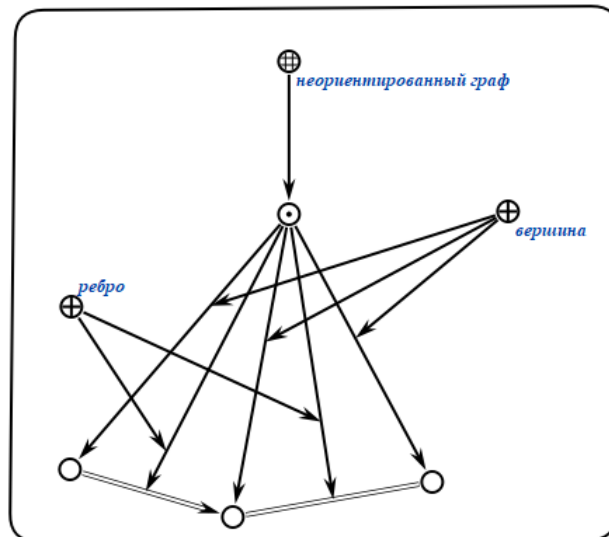


Рисунок 2.2 – Неориентированный граф

3. **Матрица инцидентности графа** — это матрица, количество строк в которой соответствует числу вершин, а количество столбцов — числу рёбер. В ней указываются связи между инцидентными элементами графа (ребро(дуга) и вершина) (В неориентированном графе если вершина инцидентна ребру то соответствующий элемент равен 1, в противном случае элемент равен 0).
4. **Толщина графа** — это наименьшее число плоских подграфов, на которые можно разложить рёбра графа.
5. **Теорема Понтрягина-Куратовского** - Граф является планарным тогда и только тогда, когда он не содержит подграфов, гомеоморфных $K_{3,3}$ и K_5 .
6. **Минимальные непланарные графы** - это полный граф K_5 из 5 вершин и полный двудольный граф $K_{3,3}$ из $3+3$ вершин. Если какой-либо граф в качестве подграфа содержит K_5 или $K_{3,3}$, то он является непланарным.

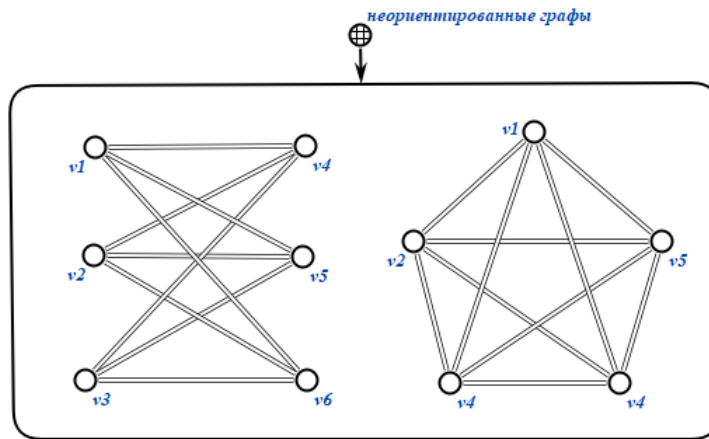


Рисунок 2.3 – Полный двудольный граф $K_{3,3}$ и полный граф K_5

3 ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Во всех тестах графы будут приведены в сокращенной форме со скрытыми ролями элементов графа.

3.1 Тест 1

Вход:

Определить толщину графа.

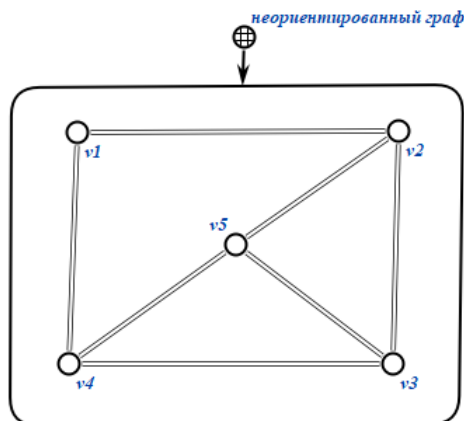


Рисунок 3.1 – Вход теста 1

Выход:

Граф толщиной 1.

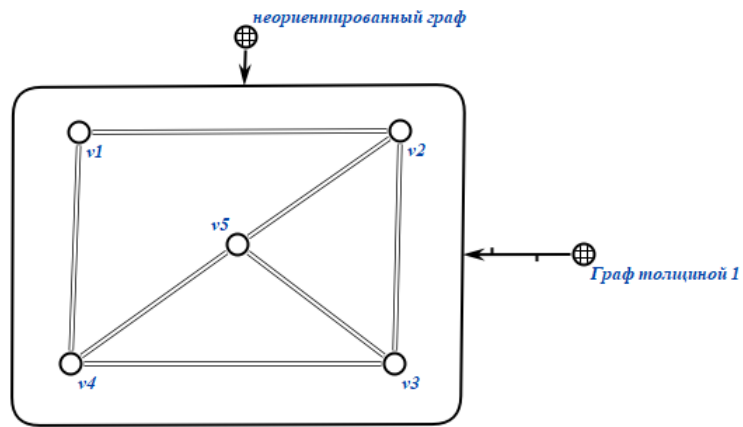


Рисунок 3.2 – Выход теста 1

3.2 Тест 2

Вход:

Определить толщину графа.

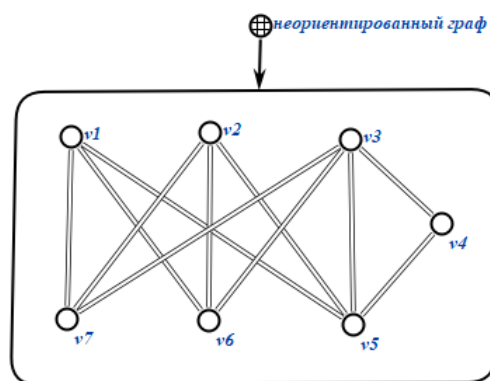


Рисунок 3.3 – Вход теста 2

Выход:

Граф толщиной 2.

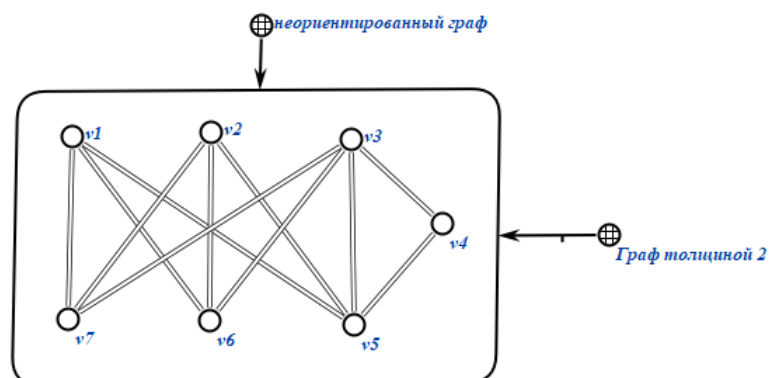


Рисунок 3.4 – Выход теста 2

3.3 Тест 3

Вход:

Определить толщину графа.

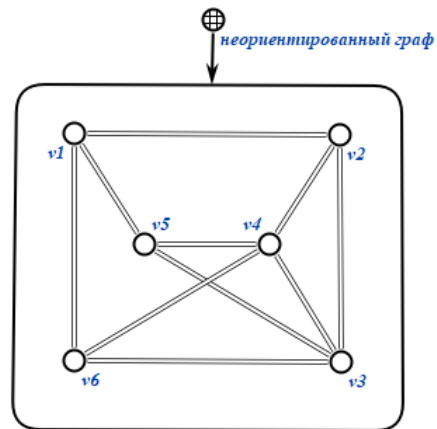


Рисунок 3.5 – Вход теста 3

Выход:

Граф толщиной 1.

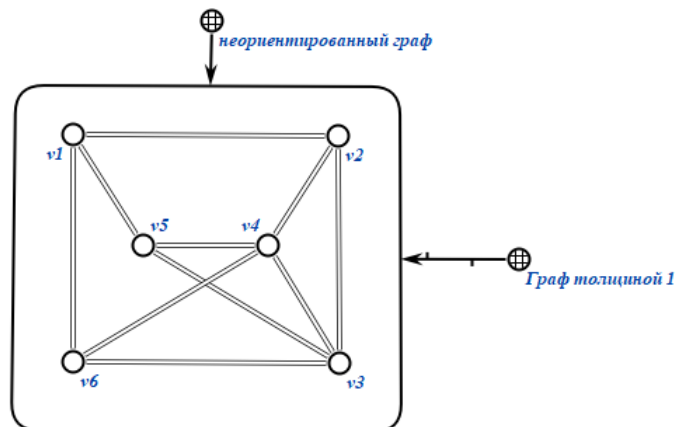


Рисунок 3.6 – Выход теста 3

3.4 Тест 4

Вход:

Определить толщину графа.

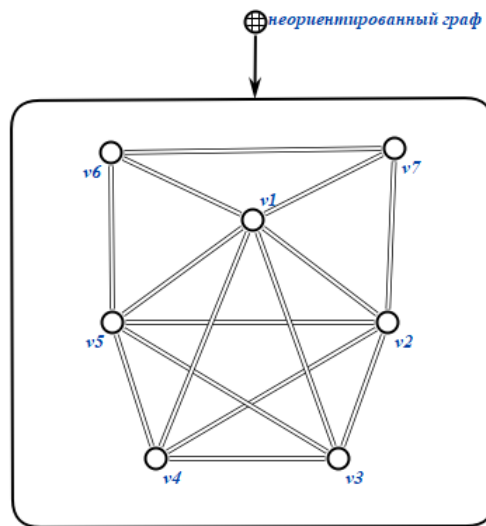


Рисунок 3.7 – Вход теста 4

Выход:

Граф толщиной 2.

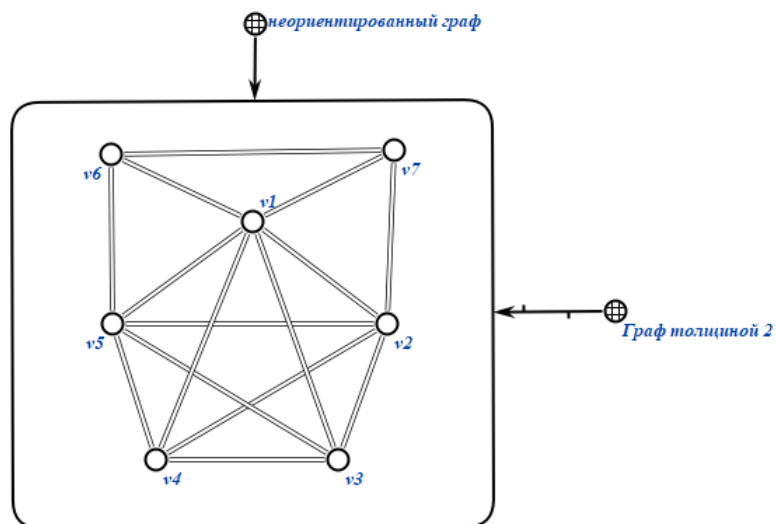


Рисунок 3.8 – Выход теста 4

3.5 Тест 5

Вход:

Определить толщину графа.

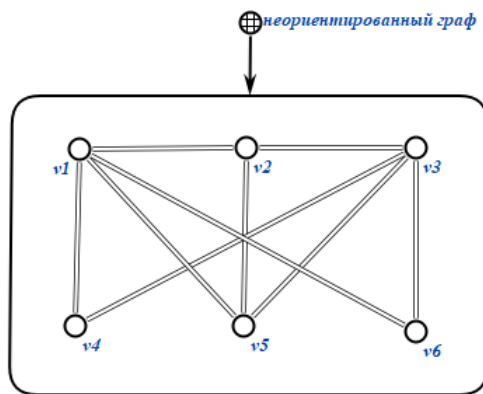


Рисунок 3.9 – Вход теста 5

Выход:

Граф толщиной 1.

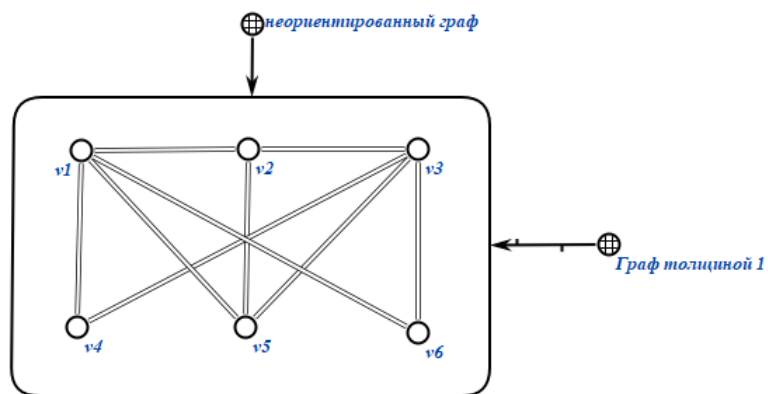


Рисунок 3.10 – Выход теста 5

4 ПРИМЕР РАБОТЫ АЛГОРИТМА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

1. Задание входного графа

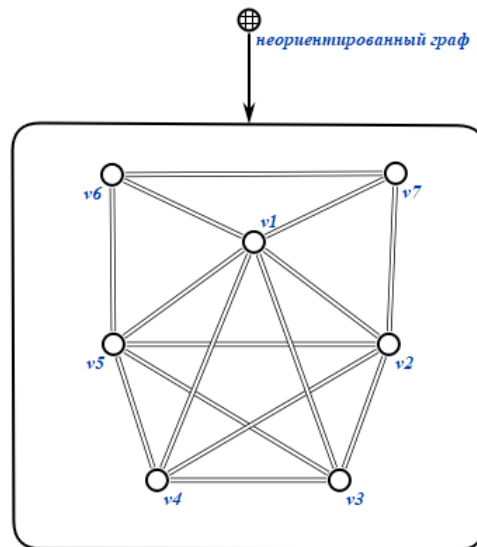


Рисунок 4.1 – Шаг 1

Вводим в терминал данные о количестве вершин и ребер. Возьмем неориентированный граф с 7 вершинами (1-7) и 15 рёбрами.

2. Обнаружение подграфов K_5 и $K_{3,3}$ (шаг 2) По теореме Понтрягина–Куратовского любой непланарный граф содержит подграф, гомеоморфный K_5 (полный граф на 5 вершинах) или $K_{3,3}$ (полный двудольный граф с тремя вершинами в каждой доле). Обозначим все вершины исходного графа как $V = v_1, v_2, \dots, v_7$. Подграф K_5 ищем на любом 5-вершинном подмножестве, $K_{3,3}$ — на любом 6-вершинном подмножестве.

Поиск K_5 : Перебираем все сочетания из 7 элементов по 5: $(v_{1i}, v_{2i}, v_{3i}, v_{4i}, v_{5i}) \ 1 \leq i_1 < \dots < i_5 \leq 7$

Для каждого выбранного подмножества $S = \{a, b, c, d, e\}$: Заводим внутренний счётчик $Sk_5 = 0$. Перебираем всевозможные пары $\text{pair}(u, v)$ из S : Если в исходном графе есть ребро (u, v) , увеличиваем $Sk_5 + 1$.

на вершинах S . Продолжаем проходиться по всевозможным графам с 6 вершинами.

Поиск $K_{3,3}$: Перебираем все сочетания из 7 элементов по 6. $T = (k_1j, \dots, k_6j)$, $1 \leq j_1 < \dots < j_6 \leq 7$.

Делим на две доли L и R по 3 вершины на каждую.

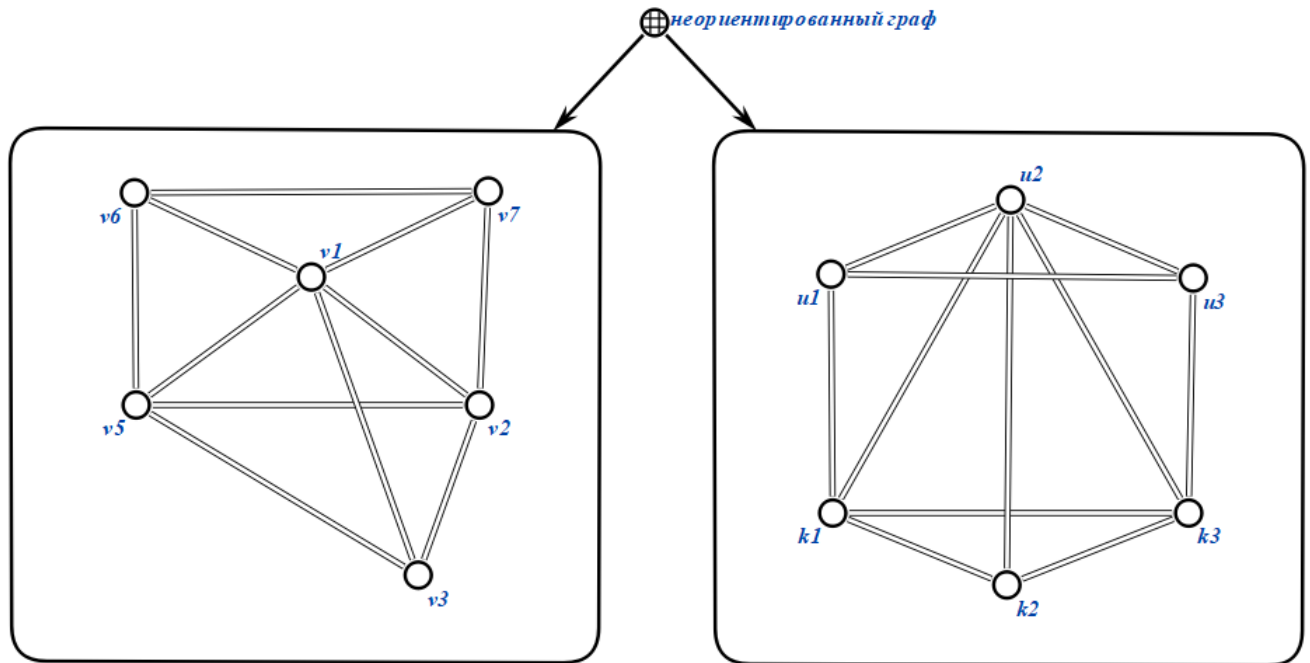


Рисунок 4.4 – Берем любые 6 вершин для проверки

Заводим внутренний счётчик $Sk_{3,3} = 0$. Перебираем все 9 пар (u_L, k_R) :

Берем вершину доли L и проверяем наличие ребер с вершинами доли $R(k_1, k_2, k_3)$. Если ребро $\text{pair}(u, k_i)$ есть, увеличиваем $Sk_{3,3}$.

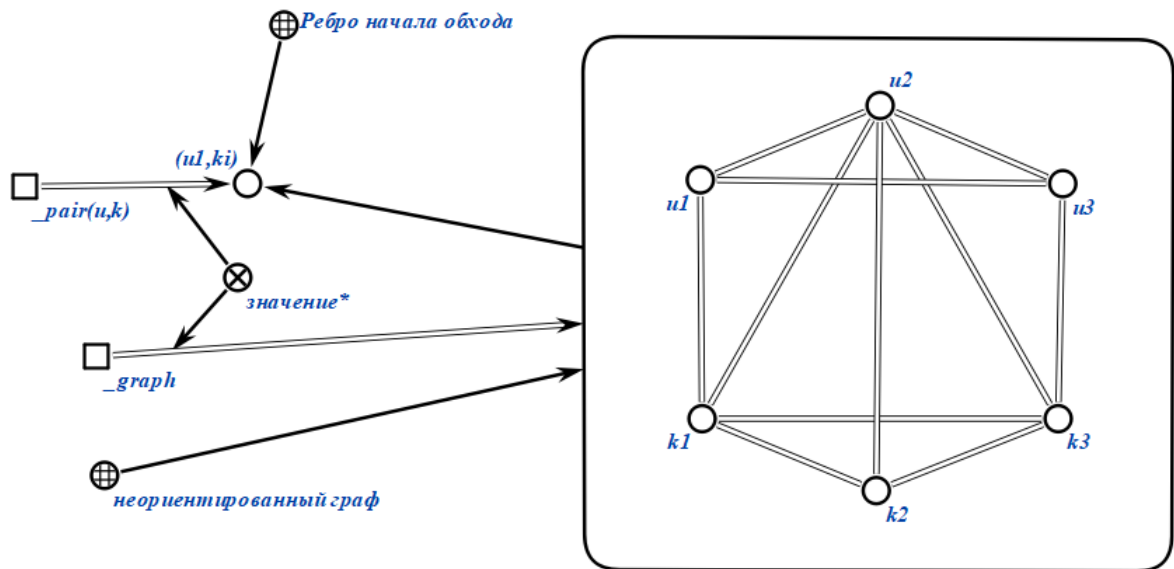


Рисунок 4.5 – Начинаем обход ребер

Так проходимся по каждой вершине доли $L(u1, u2, u3)$ и подсчитываем кол-во полученных ребер.

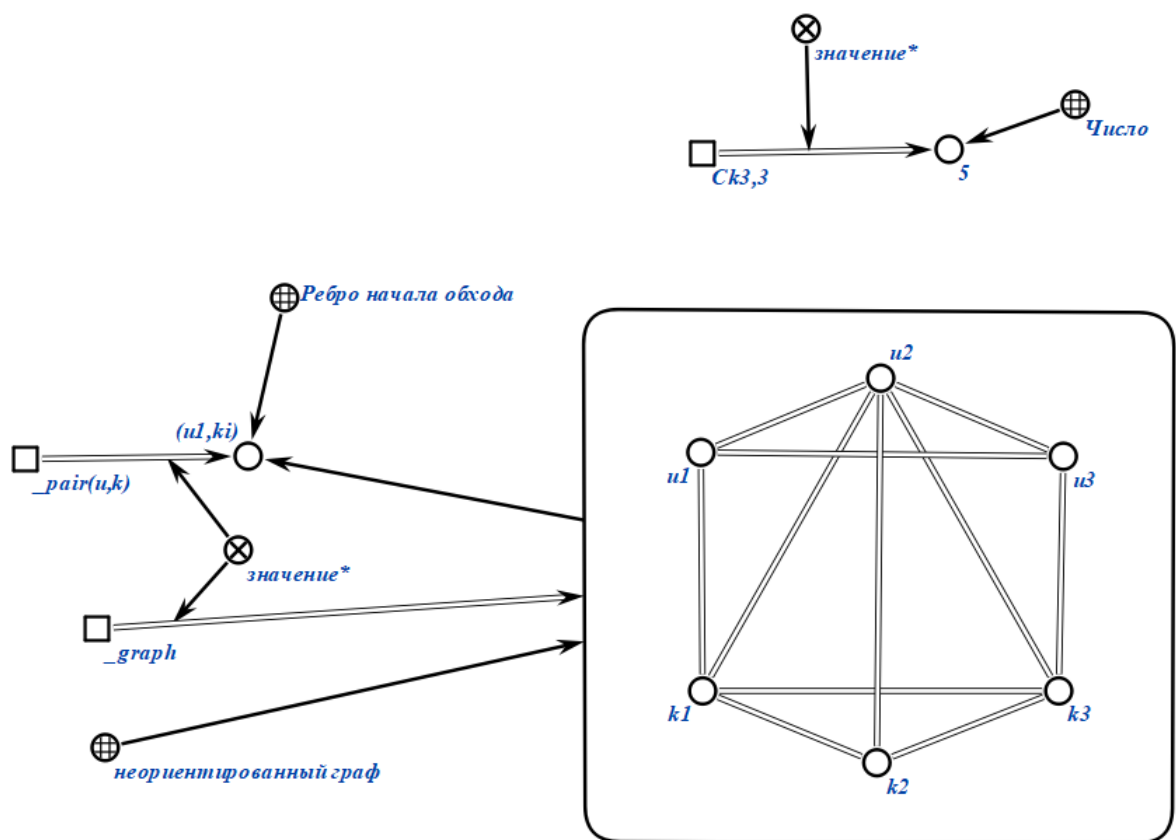


Рисунок 4.6 – Подсчитываем ребра

если после 9 проверок $Ck_{3,3}=9$, фиксируем обнаружение $K_{3,3}$ долями L и R. Продолжаем проходиться по всевозможным графам с 6 вершинами по алгоритму.

Таким образом, в графе обнаружен подграф K_5 (но $K_{3,3}$ нет). По теореме Куратовского, если граф содержит K_5 или $K_{3,3}$, то он непланарен.

3. Проверка планарности и устранение непланарности

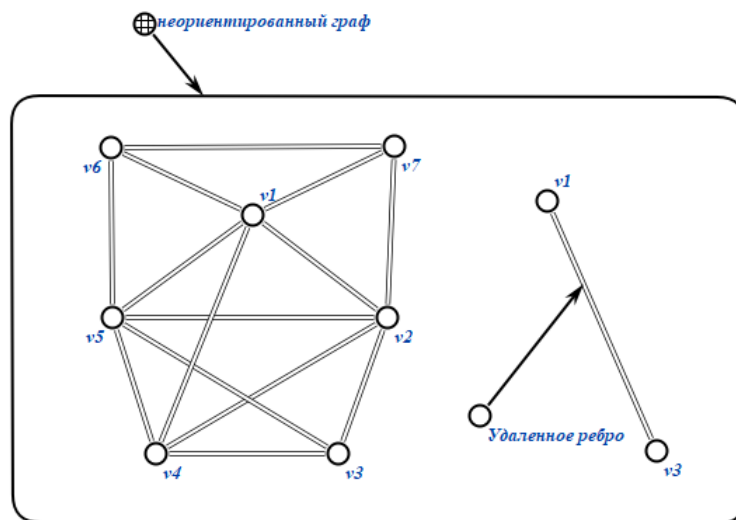


Рисунок 4.7 – Шаг 3

Поскольку обнаружен подграф K_5 , исходный граф не планарен. Далее алгоритм пытается сделать граф планарным, удаляя некоторое число рёбер. Выбирая для этого выбирают ребро из найденного K_5 и пробует его убрать, проверяя планарность.

Например, попробуем удалить ребро $(1,3)$ из исходного графа.

Теперь проверяем планарность модифицированного графа. Выясняется, что граф стал планарным. (Действительно, граф без ребра $(1,3)$ уже не содержит K_5 .)

Планарный слой 1: Граф со всеми рёбрами, кроме $(1,3)$. Здесь убрано ребро $(1,3)$, благодаря чему граф планарен, т.к. не содержит графа K_5 . Алгоритм зафиксировал этот планарный подграф (это первый слой). Для наглядности, его можно изобразить так:

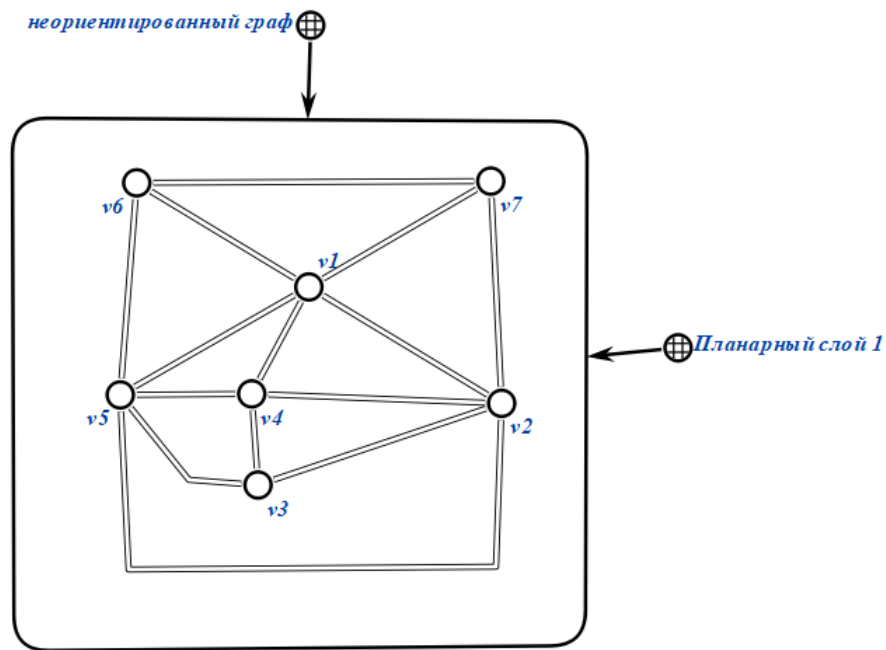


Рисунок 4.8 – Планарный слой 1

Планарный слой 2: Оставшиеся ребра, удалённые для планаризации, составляют следующий слой. В нашем случае это единственное ребро (1,3) (и, при необходимости, любые другие удалённые рёбра). Второй слой содержит это ребро и, возможно, другие, если бы алгоритм удалял несколько. Во втором слое рёбер мало, поэтому такой граф также тривиально планарен (поскольку один-два ребра всегда можно изобразить без пересечений).

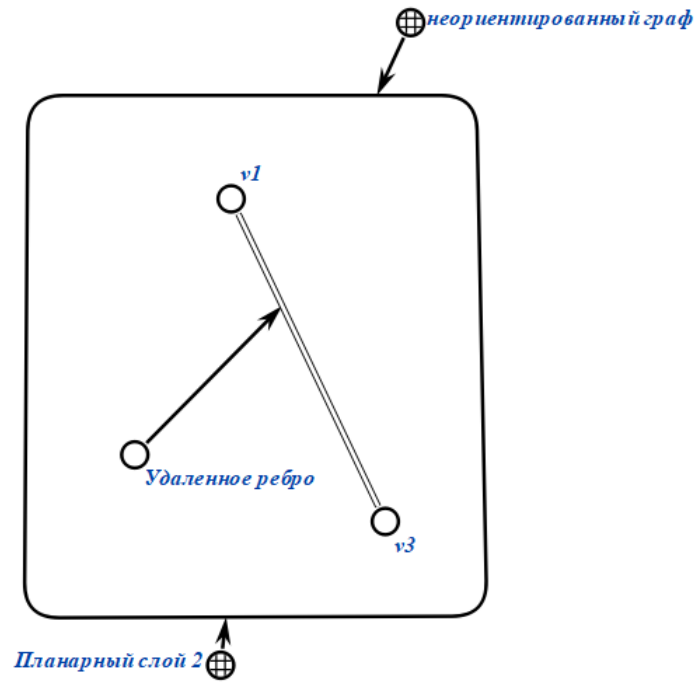


Рисунок 4.9 – Планарный слой 2

4. Подсчёт толщины графа

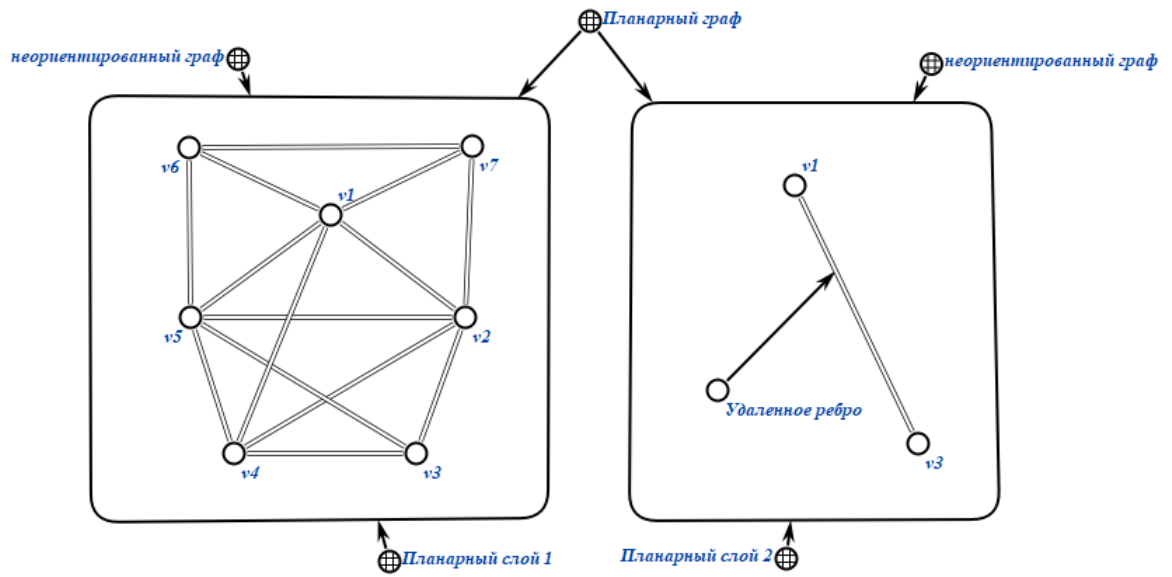


Рисунок 4.10 – Шаг 4

Толщина графа – это минимальное число планарных подграфов, чья объединённая совокупность рёбер даёт исходный граф. Мы разложили рёбра на два планарных слоя: в первом (большом) – все рёбра кроме (1,3), во втором – оставшееся ребро (1,3).

- Таким образом, достаточно двух слоёв, чтобы покрыть все рёбра графа. Значит, толщина исходного графа равна 2. Это согласуется с тем, что любой граф, содержащий K_5 или $K_{3,3}$, требует по крайней мере двух слоёв. В частности, K_5 сам по себе имеет толщину 2 (т.к. он является непланарным графом), и наш граф, содержащий K_5 , также разложим на два планарных слоя.
5. Итоговый граф имеет толщину равную 2

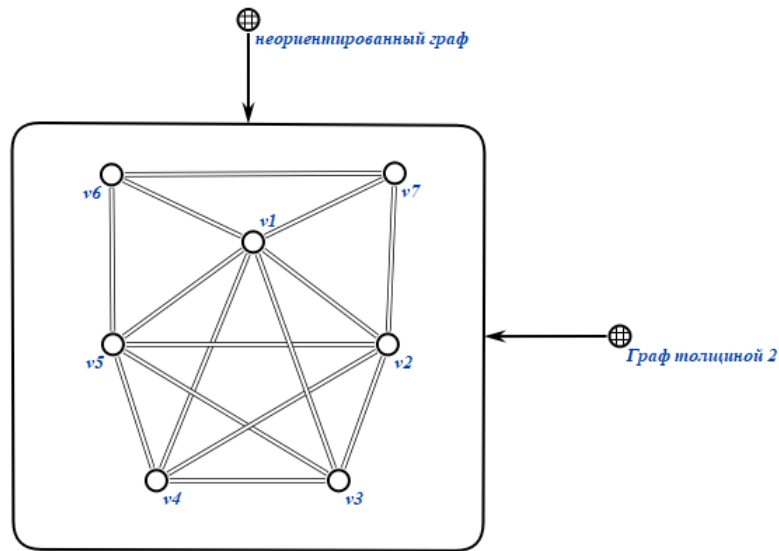


Рисунок 4.11 – Шаг 5

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Был формализован алгоритм, построен фрагмент онтологии, продемонстрирована работа программы решения теоретико-графовой задачи по нахождению толщины графа в семантической памяти.

6 ЛИТЕРАТУРА

- [1] Оре О. Теория графов. – 2-е изд.. – М.: Наука, 1980. – С. 336. .
- [2] <https://www.youtube.com/watch?v=GLjsFqnQkwEt=1921s>